

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI LOMBARDORE E SAN BENIGNO C.SE**

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Lombardore 1 - Lombardore 2 - San Benigno C.se 1

VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

*Titolo III, Parte seconda
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.*

Num. elaborato

03_R04

Scala disegno

**TITOLO: RELAZIONE PREVISIONALE CAMPI
Elettromagnetici**

REVISIONI, VERIFICHE E APPROVAZIONI

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
20/07/2022	prima emissione	Santomauro A.	Kyan	Ecopiedmont

La proprietà

**Pedri Roberto -
Pedri Giovanni -
Pedri Guido - Pedri
Paola - Turinetti Simona**

Il committente

ECOPIEDMONT 1 srl
Via Alessandro Manzoni, n°30
20121 MILANO



SHAPIRA
YOAV
28.07.2022
08:28:15
GMT+00:00

Ideazione e coordinamento

KYAN SRL
Via Giacomo Matteotti, n°54
10040 LEINI (TO)

Professionista architettonico

STUDIO PROGEO
Via Monte Angiolino, n°2
10074 Lanzo Torinese (TO)
+39 0123 320667
info@progeo.biz

Professionista ambientale

ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL
 Via Lombardore, n°207
10040 Leini (TO)
+39 011 9977387
info@anthemisassociates.it

Professionista impianti

STUDIO SD PROGETTI
 Via Lenin Sormano, n°4
10083 Favria (TO)
+39 0124 77537
studio@sdprogetti.net



Indice

1.

2.

2.1.	NEMPREINTES TECHNIQUES DE RÉFÉREN	2
2.2.	NRÈGLES ET GUIDES LÉGISL	3
2.3.	D	3
2.4.	VALORI LIMITER DE	5
2.5.	VALORI LIMITER DE	6
2.6.	LIMITATIONS DE RÉFÉREN	6
2.7.	CZONES ÉLECTRIQ	7
2.8.	CAMPÈRES MAGNÉTIQ	7
2.9.	FHACHE DE	7
2.10.	D	7
2.11.	OBIECTIF	8

3.

3.1.	CHAMPS EM EN RAPPORT AU FORMULAIRE PHOTOVOLTAÏQUE	9
3.2.	CHAMPS EM EN RAPPORT POUR EI	9
3.3.	CHAMPS EM EN RAPPORT À	9
3.4.	CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQ	12

4.

1.

Le sujet du rapport suivant est l'évaluation prédictive des champs électromagnétiques généré par le futur système photovoltaïque qui sera situé sur un terrain agricole avec accès de Via Poligono snc, située en partie dans la commune de Lombardore et en partie dans la commune de San Benigno, dans la province de Turin, propriété de la société « ECOPIEDMONT 1 S.R.L. » représenté par M. Yoav Shapira en tant que représentant légal.

Dans ce document, seuls les champs électriques et magnétiques déterminés seront évalués des nouveaux ouvrages en construction pour la zone Producteur.

L'objectif est de réaliser l'évaluation à travers des modèles de calcul des niveaux de terrain induction électrique et magnétique, éventuellement étudiée plus en détail où l'ancienneté du personnel est plus élevée.

Les données techniques du projet seront utilisées pour la vérification des prévisions avec les distances de première approximation et respect des limites réglementaires à des fins de protection du personnel de maintenance, en raison de l'exposition aux champs électromagnétiques. Dans En général, il faut se référer à la Directive 2013/35/UE, Directive EMF, qui examine l'exposition aux champs électromagnétiques dans tout le spectre de fréquences, tandis que pour les basses fréquences (ELF), en effet, il suffit de se référer à la Directive Cadre 89/391/CEE.

2.

2.1.

- CEI 211-6. « Guide pour la mesure et l'évaluation des champs électriques et magnétiques dans la gamme de fréquences 0 Hz 10 kHz, en référence à l'exposition humaine".
- CEI 211-4. « Guide des méthodes de calcul des champs électriques et magnétiques générés par les lignes électrique".
- CEI 106-10. Exposition à des champs électriques et magnétiques dans la gamme de fréquences faible et intermédiaire - Méthodes de calcul de la densité de courant et du champ électrique induit en interne dans le corps humain Partie 1 : Aspects généraux
- CEI 106-11. « Guide pour la détermination des zones tampons pour les lignes électriques selon les dispositions de l'Arrêté du Premier Ministre du 8 juillet 2003 (Art. 6) Partie 1 : Lignes électriques aériennes et souterraines câble".
- CEI 106-12. Guide pratique des méthodes et critères de réduction des champs magnétiques produits par les postes électriques MT/BT
- CEI 106-20 - CEI EN 50413 - Norme de base sur les procédures de mesure et de calcul des exposition humaine aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (0 Hz-300 GHz).
- CEI 106-23 - CEI EN 50499 - Procédure d'évaluation de l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiqueCEI 106-27 - CEI EN 62110 - Niveaux de champs électriques et magnétiques générés par les systèmes d'alimentation en courant alternatif - Procédures de mesure en référence à l'exposition humain

▪CEI 106-30 - CEI EN 50527-2-1. Procédure d'évaluation de l'exposition aux champs perturbations électromagnétiques des travailleurs porteurs de dispositifs médicaux implantables actifs Partie 2-1 : Évaluation spécifique pour les travailleurs porteurs de stimulateurs cardiaques (pacemakers)

2.2.

▪Lignes directrices de l'ICNIRP 2010 (Commission internationale sur la protection contre les rayonnements non ionisants) : DIRECTIVES POUR LIMITER L'EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES VARIABLES DANS LE TEMPS (1 Hz À 100 kHz);

▪Directive 2013/35/UE · Dispositions minimales de santé et de sécurité relatives à l'exposition des travailleurs aux risques découlant d'agents physiques (champs électromagnétiques) (XXe directive spécifique en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et qui abroge la directive 2004/40/CE.

▪Guide non contraignant de bonnes pratiques pour la mise en œuvre de la directive 2013/35/UE pertinente aux champs électromagnétiques

- Tome 1 : Guide pratique - Guide non contraignant des bonnes pratiques pour la mise en œuvre des Directive 2013/35/UE relative aux champs électromagnétiques

- Tome 2 : Etudes de cas - Guide non contraignant de bonnes pratiques pour la mise en œuvre du Directive 2013/35/UE relative aux champs électromagnétiques

▪Décret législatif 159/2016 publié au Journal Officiel 192 du 18/08/2016 entré en vigueur le 02/09/2016 : met en œuvre la directive européenne 2013/35/UE

▪Décret législatif 81/08 (modifications) Transposition du décret législatif 159/2019 : avec le remplacement de l'annexe XXXVI des articles : 206, 207, 209, 210, 211, 212, 219, insertion de l'art. 210bis.

▪Loi no. 36 du 22 février 2001 : « Loi-cadre sur la protection contre l'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques ». Journal officiel n° 55 du 7 mars 2001.

▪Arrêté du Premier Ministre du 8 juillet 2003 : « Fixation des limites d'exposition, des valeurs d'attention et objectifs de qualité pour la protection de la population contre l'exposition aux champs électriques et ondes magnétiques à la fréquence du réseau (50 Hz) générées par les lignes électriques » - Journal Officiel n° 200 du 29 Août 2003

▪Arrêté du 29 mai 2008. Ministère de l'Environnement et de la Protection du Territoire et Mer. Approbation de la méthodologie de calcul pour la détermination des bandes respect des lignes électriques. (Supplément ordinaire n° 160 au Journal Officiel du 5 juillet 2008 n° 156).

▪Document Enel - Lignes directrices pour l'application du par. 5.1.3 de l'Annexe liée à l'Arrêté Ministériel 29.05.2008

2.3.

Préciser les valeurs limites d'exposition liées aux champs électromagnétiques, en fonction de la fréquence, les grandeurs physiques suivantes sont utilisées :

▪Champs électromagnétiques : champs électriques statiques et champs magnétiques statiques et champs électriques, magnétique et électromagnétique variable dans le temps avec des fréquences jusqu'à 300 GHz ;

▪Effets biophysiques directs, effets provoqués directement dans le corps humain en raison de son présence dans un champ électromagnétique, qui comprennent :

- les effets thermiques, tels que l'échauffement des tissus dû à l'absorption d'énergie de les champs électromagnétiques dans les tissus eux-mêmes ;
- les effets non thermiques, tels que la stimulation des muscles, des nerfs et des organes sensoriels.

Ces effets peuvent être préjudiciables à la santé mentale et physique des travailleurs exposé. La stimulation des organes sensoriels peut également entraîner des symptômes transitoires tels que vertiges et phosphènes. De tels effets peuvent en outre générer des perturbations temporaires ou influencer la capacités cognitives ou d'autres fonctions cérébrales ou musculaires et peuvent donc affecter négativement sur la capacité d'un travailleur à travailler en toute sécurité ;

▪ Courants dans les membres.

effets indirects, effets provoqués par la présence d'un objet dans un champ électromagnétique, qui pourrait entraîner un danger pour la santé et la sécurité, tel que :

- interférence avec les équipements et appareils médicaux électroniques, y compris les stimulateurs cardiaques et autres implants ou dispositifs médicaux portés sur le corps ;
- risque propulsif d'objets ferromagnétiques dans des champs magnétiques ;
- déclenchement d'engins électro-explosifs (détonateurs) ;
- incendies et explosions dus à l'inflammation de matériaux inflammables due à des étincelles produit par des champs induits, des courants de contact ou des décharges électriques ;
- courants de contact.

Valeurs limites d'exposition (VLE), valeurs établies sur la base de considérations biophysiques et effets biologiques, particulièrement aigus et directs à court terme, scientifiquement vérifié, c'est-à-dire les effets thermiques et la stimulation électrique des tissus ;

VLE relatives aux effets sur la santé, VLE au-dessus desquelles les travailleurs peuvent être soumis à des effets néfastes sur la santé, tels que le chauffage thermique ou la stimulation des tissus nerveux ou musculaire ;

VLE relatives aux effets sensoriels, VLE au-dessus desquelles les travailleurs pourraient être sujet à des perturbations passagères des perceptions sensorielles et à des modifications mineures des fonctions cérébral ;

Valeurs d'action (VA), niveaux opérationnels établis pour simplifier le processus de démonstration le respect des VLE pertinentes et, le cas échéant, prendre les mesures appropriées protection ou prévention spécifiée dans le présent chapitre.

En référence au décret législatif 81/08 mis à jour, à l'annexe XXXVI, partie II :

- pour les champs électriques, VA inférieur et VA supérieur désignent les niveaux liés aux mesures les mesures spécifiques de protection ou de prévention établies au présent chapitre ;
- pour les champs magnétiques, on entend par VA inférieure les valeurs liées aux VLE relatives aux effets sensoriel et pour les VA supérieures les valeurs liées aux VLE relatives aux effets sur la santé.

2.4.

Les grandeurs physiques suivantes sont utilisées pour décrire l'exposition aux champs électromagnétique:

- L'intensité du champ électrique E est une quantité vectorielle qui correspond à la force exercée sur une particule chargée indépendamment de son mouvement dans l'espace. ET exprimé en Volts par mètre (V/m).
- Courant de contact I_c est le courant de contact entre une personne et un objet qui s'exprime en ampères (A). Un conducteur qui se trouve dans un champ électrique peut être chargé par champ.
- Courant traversant les membres I_L est le courant qui traverse les membres d'une personne exposé à des champs électromagnétiques dans la gamme de fréquences comprise entre 10 MHz et 110 MHz suite à un contact avec un objet dans un champ électromagnétique ou un flux de courants capacitifs induits dans le corps exposé. Elle est exprimée en ampères (A).
- L'intensité du champ magnétique H est une quantité vectorielle qui, avec l'induction magnétique, spécifie un champ magnétique en tout point de l'espace. Il s'exprime dans Ampère par mètre [A/m].
- L'induction magnétique B est une quantité vectorielle qui détermine une force agissant sur frais de déménagement. Elle est exprimée en Tesla [T]. Dans l'espace libre et les matériaux biologiques l'induction magnétique et l'intensité du champ magnétique sont liées par l'équation $1 \text{ A/m} = 4 \cdot 10^{-7} \text{ T}$.
- Densité de puissance S . Cette grandeur est utilisée dans le cas de très hautes fréquences pour lequel la profondeur de pénétration dans le corps est modeste. C'est une question de pouvoir incident radiant perpendiculaire à une surface, divisé par la superficie en question et s'exprime en Watts par mètre carré soit [W/m²].
- Absorption d'énergie spécifique SA . C'est l'énergie absorbée par unité de masse de tissu biologique et est exprimé en Joules par kilogramme (J/kg). Dans ce décret, il est utilisé pour limiter les effets non thermiques résultant des expositions aux micro-ondes pulsées.
- Taux d'absorption d'énergie spécifique SAR . Il s'agit de la valeur moyenne sur l'ensemble corps ou sur certaines parties de celui-ci, du taux d'absorption d'énergie par unité de masse de tissu corporel et est exprimé en watts par kilogramme [W/kg].
- Le DAS sur l'ensemble du corps est une mesure largement acceptée du rapport d'effet effets thermiques nocifs dus à l'exposition aux radiofréquences (RF). En plus de la valeur DAS moyenne sur tout le corps, des valeurs DAS locales sont également nécessaires pour évaluer et limiter les dépôts énergie excessive dans de petites parties du corps résultant de conditions particulières exposition, comme le cas d'un individu en contact avec la terre, exposé aux RF de l'ordre de quelques MHz et des individus exposés dans le champ proche d'une antenne.

Parmi les grandeurs mentionnées ci-dessus, l'induction magnétique peut être directement mesurée B , le courant de contact I_c , le courant traversant les membres I_L les intensités du champ électrique E et magnétique H et la densité de puissance S .

2.5.

La VLE pour les effets sensoriels est celle applicable dans les conditions normales de travail. (tableau A1) et est liée à la prévention des nausées et des vertiges dus à des troubles sur l'organe de l'équilibre, et d'autres effets physiologiques, résultant principalement de mouvement du sujet exposé dans un champ magnétique statique.

La VLE relative aux effets sur la santé dans des conditions de travail contrôlées est applicable sur une base temporaire pendant le quart de travail, lorsque cela est justifié par la pratique ou le processus, à condition que des mesures de prévention aient été adoptées conformément à l'art. 208 c.4 du décret. LE Les VLE pour les fréquences inférieures à 1 Hz (tableau A1) sont des limites pour le champ magnétique statique, le dont la mesure n'est pas influencée par la présence du sujet exposé.

2.6.

Lorsque les VLE ne sont pas dépassées, il n'est pas nécessaire de vérifier l'absorption via le Contrôle du débit d'absorption spécifique DAS, dans de tels cas, la directive-cadre s'applique toujours 89/391/CEE, dans ce cas les références législatives relatives à la directive restent valables Carré.

L'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2003 fixe différents critères d'évaluation des champs électromagnétiques à proximité de lignes électriques à haute tension et fixe les limites d'exposition à celles-ci des champs électriques et magnétiques générés par les lignes électriques exploitées à une fréquence de 50 Hz. Dans en particulier, la valeur d'attention de 10 μ T (microtesla) est fixée, c'est-à-dire la valeur de induction magnétique qui ne doit pas être dépassée dans les endroits définis comme « permanents ». durée prolongée des personnes". Cette valeur est à comprendre en référence à la médiane en 24 heures.

Pour une meilleure composition de ce qui a été résumé, il est important de distinguer le sens des termes suivants :

- La détermination des niveaux de champs, électriques et magnétiques (EMF), dans un lieu est élément clé pour établir si le risque existe ou non. Pour démonstration les mesures instrumentales peut le confirmer.
- L'intensité de l'EMF dépend de la distance de la source et diminue généralement s'éloignant rapidement de cette dernière. C'est pour cette raison que, souvent, pour assurer la sécurité de personnes, des clôtures, des barrières ou d'autres mesures de protection sont utilisées pour empêcher accès non autorisé aux zones où les limites d'exposition peuvent être dépassées.
- Les limites d'exposition sont généralement différentes pour le personnel général, en transit ou présent. occasionnellement et pour des travailleurs spécifiques du secteur de l'électricité.

Quelques définitions fondamentales sont indiquées dans le tableau et dans les paragraphes suivants tenir compte de ces considérations.

Limites d'exposition	Valeurs CEM à ne en aucun cas dépasser conditions d'exposition, aux fins de protection contre les effets aigus.
Valeurs d'attention	Valeurs CEM à ne pas dépasser dans les environnements logements, écoles et lieux utilisés pour des séjours prolongés. Ils constituent la mesure de précaution aux fins de protection contre effets possibles à long terme.

Objectifs de qualité	Valeurs EMF causées par des systèmes ou équipements individuels de réaliser à court, moyen et long terme, grâce à l'utilisation de technologies disponibles et méthodes de remédiation. Ils visent permettre la minimisation de l'exposition de la population e des travailleurs au CEM également pour se protéger des effets possibles à long terme.
----------------------	---

Tableau 1 - Limites de référence Arrêté du Premier Ministre du 8 juillet 2003

Les limites d'exposition, les valeurs d'avertissement et les objectifs de qualité ne s'appliquent pas à travailleurs exposés pour des raisons professionnelles. L'impact magnétique dû aux lignes électriques les zones porteuses de courant sont déterminées par les facteurs suivants :

- Le courant circulant dans les conducteurs ;
- Le tracé des phases ;

Les distances pour respecter les limites sont déterminées individuellement. L'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2003 e les autres références législatives fixent les limites d'exposition suivantes pour les champs électriques et magnétiques générés par des lignes électriques fonctionnant à une fréquence de 50 Hz.

2.7.

- Les limites d'exposition aux champs électriques de 5 kV/m ne doivent en aucun cas être dépassées. condition de présence de la population civile.

2.8.

- 100 μ T sont les limites d'exposition aux champs magnétiques qui ne doivent en aucun cas être dépassées condition de contiguïté avec la population ;
- 10 μ T est la valeur d'attention supposée pour l'induction magnétique par mesure de précaution pour se protéger contre d'éventuels effets à long terme, éventuellement liés à l'exposition à des champs magnétiques générés à la fréquence du secteur (50 Hz), en aires de jeux pour enfants, dans les milieux de vie, en milieu scolaire et dans les lieux utilisés pour séjours d'au moins quatre heures par jour, à comprendre comme la médiane des valeurs dans les 24 heures dans des conditions normales de fonctionnement (Réf. D. p. c. m. 3 juillet 2003).
- 3 μ T sont les limites d'exposition aux champs magnétiques dans les zones avec présence de personnes d'au moins 4 heures par jour (valeur d'attention) pour les nouvelles lignes électriques (objectif qualité).

2.9.

C'est l'espace entourant une ligne électrique générique, qui comprend tous les points situés au-dessus et au-dessus. sous le sol, caractérisé par une valeur d'induction magnétique supérieure ou égale à l'objectif de qualité (3 μ T).

2.10.

C'est la distance en plan, au niveau du sol, de la projection, à partir du centre de la ligne, de la région dans laquelle l'induction magnétique atteint la valeur de 3 μ T ; une telle zone peut être vu en coupe comme une ellipse ou un cercle selon la disposition géométrique du conducteurs.

2.11.

Nous nous sommes donc fixé comme objectif d'avoir une valeur d'intensité de champ non magnétique supérieur à 3 μ T comme médiane des valeurs sur 24 heures dans des conditions normales En fonctionnement, il s'agit de la puissance maximale pouvant être délivrée par l'installation photovoltaïque.

Le 28 août 2003, G.U. n.199, le Décret du Président du Conseil de la ministres 8 juillet 2003 : « Établissement des limites d'exposition, des limites d'attention et des objectifs qualité pour la protection de la population contre l'exposition aux champs électriques et magnétiques et les ondes électromagnétiques générées à des fréquences comprises entre 100 kHz et 300 GHz ».

L'art. 3 de ce décret rapporte les limites d'exposition et les valeurs de prudence telles que déclarées dans les tableaux 1 et 2 suivants.

Tableau 1 - Limites d'exposition selon l'art. 3 de l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2003.

	efficace	efficace	
[MHz]	]	n]	
0,1-3	60	0,2	-
3 – 3000	20	0,05	1
3000 – 300000	40	0,01	4

Tableau 2 - Valeurs d'attention visées à l'art. 3 de l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2003 en présence de zones, à l'intérieur des bâtiments utilisés pour des séjours d'au moins quatre heures.

	efficace	efficace	
[MHz]	]	n]	
Valeurs de attention (0,1 MHz < f <= 300 GHz)	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

Concernant la méthodologie pertinente, la D.P.C.M. Le 8 juillet 2003 fait référence à Norme CEI 211-7.

3.

3.1.

Dans les modules photovoltaïques, les champs électromagnétiques sont limités à une durée très courte et ils ne concernent que certains circuits intégrés, car ils fonctionnent en courant continu et en tension.

Les champs électromagnétiques ne sont donc pas pertinents.

3.2.

Les onduleurs sont des appareils qui utilisent un transformateur haute tension à l'intérieur fréquence pour réduire les pertes de conversion. Ils sont donc constitués par leur nature par des composants électroniques fonctionnant à hautes fréquences. En revanche, le législateur a prévu que ces machines, avant d'être mises sur le marché, possèdent les certifications pour garantir à la fois l'immunité aux perturbations électromagnétiques externes et des niveaux réduits émissions pour minimiser les interférences électromagnétiques avec d'autres équipements électroniques positionnés à proximité ou avec le réseau électrique lui-même (par câble).

Les onduleurs sélectionnés sont conformes à toutes les réglementations en vigueur qui incluent entre autres immunité aux perturbations électromagnétiques externes, et émissions très faibles à éviter interférence avec d'autres équipements ou avec le réseau électrique.

Ces réglementations en matière de compatibilité électromagnétique sont :

- CEI EN 50273 (CEI 95-9) ;
- CEI EN 61000-6-3 (CEI 210-65) ;
- CEI EN 61000-2-2 (CEI 110-10) ;
- CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31) ;
- CEI EN 61000-3-3 (CEI 110-28) ;
- CEI EN 55022 (CEI 110-5) ;
- CEI EN 55011 (CEI 110-6)

Ces règles concernent entre autres :

- les niveaux harmoniques : les directives du gestionnaire de réseau prévoient un THD global (non reporté au maximum de l'harmonique unique) inférieure à 5% (inférieure aux 8% mentionnés dans la norme CEI 110-10). Les onduleurs ont un THD global contenu dans les 3 % ;
- Variations de tension et de fréquence. La propagation réseau de ce dernier est limitée par les relais de commande de protection d'interface asservis à l'appareil interface. Cependant, les fluctuations de tension et de fréquence sont principalement causées par le réseau lui-même. Des fenêtres assez grandes sont donc nécessaires pour éviter une insertion et déconnexion continue du système photovoltaïque.

3.3.

Le champ magnétique est calculé en fonction du courant circulant dans les goulottes considérées. et la disposition géométrique des conducteurs. Les seules situations significatives sont :

1 - section de pose de câbles qui transporte l'énergie générée par la cabine « Fotofertula » du système photovoltaïque « Lombardore 1 », à l'épine dorsale existante appelée « Poligono », en transit sur la route provinciale n° 460 ;

2 - section de pose de câbles qui transporte l'énergie générée par la cabine « Fotopoligono » de l'installation photovoltaïque « Lombardore 2 » au poste primaire HT/MT LEINI, en transit sur le Route provinciale n° 460 ;

3 - tronçon de pose de câbles qui transporte l'énergie générée par la cabine « Fotopiedmont » du système photovoltaïque « San Benigno 1 » au réseau aérien existant nommé « Bossole », en transit dans une zone agricole ;

Dans notre projet, ce sont des lignes souterraines, donc la valeur du CHAMP ÉLECTRIQUE est de considéré comme insignifiant grâce également à l'effet de blindage du revêtement du câble et du atterrir.

Les résultats du calcul du champ magnétique uniquement seront donc discutés ci-dessous. Dans le Dans notre projet, il y a des sections composées de trois câbles MT souterrains avec installation à trèfle isolé à 15 kV.

La valeur de l'induction magnétique est proportionnelle au courant qui traverse la ligne, è la configuration de charge a donc été prise en considération qui fournit, comme mentionné, une pose de câbles trèfles de type hélicordé, à 1,5 m de profondeur, d'une capacité maximum de la ligne de câble électrique, selon la norme CEI 20-21.

La configuration de la ligne électrique est celle d'absence de blindage et de distance minimale des conducteurs de la surface de la route. Le calcul a été effectué à différentes hauteurs.

La figure 4 ci-dessous montre la tendance de l'induction magnétique pour une section transversalement à celle d'installation, étant donné qu'elles se trouveront le long du parcours du chemin de câbles posez, comme mentionné, un trio de câbles dans la même tranchée.

Le parcours de pose des câbles a été conçu de manière à ce que la valeur de l'induction magnétique est toujours inférieur à 3 μ T en correspondance avec des récepteurs sensibles (habitations et zones où implique un séjour de personnes de plus de 4 heures dans la journée), il est donc exclu présence de ces récepteurs dans la bande calculée.

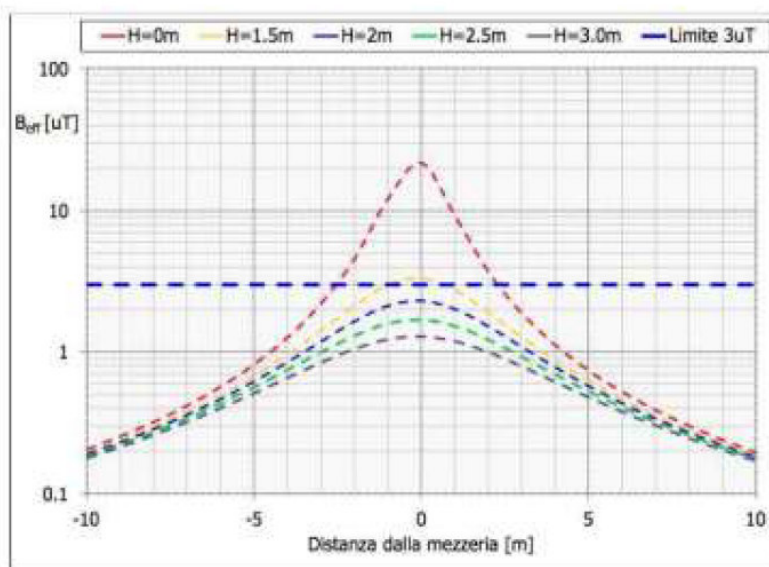


Fig. 4 Tendance de l'induction magnétique produite par la ligne de câble pour le maximum courant du système

Comme prévu, en ce qui concerne le respect des distances par rapport aux environnements surveillés aux fins des champs électriques et magnétiques, la limite de qualité des champs magnétiques a été considérée, fixée par la législation précitée à $3 \mu\text{T}$.

Les goulottes de câbles qui seront présentes dans le système impliqueront l'utilisation uniquement de câbles hélicoïdaux, pour lequel s'applique ce qui est indiqué dans la norme CEI 106-11 et dans la norme CEI 11-17.

Comme l'illustre la norme CEI 106-11 précitée, la distance réduite entre les phases et leurs la transposition continue, en raison de l'échouage, fait que l'objectif de qualité est également de $3 \mu\text{T}$ dans des conditions limites avec des conducteurs de forte section, est atteint très rapidement distance (80÷90 cm) de l'axe du câble lui-même.

Ci-dessous le graphique au plan de l'induction magnétique d'un trio de câbles hélicoïdaux souterrains présentant les caractéristiques suivantes :

type de conducteur : Aluminium

Section du conducteur : 240 mm^2

Type d'installation : 1 trio de câbles hélicoïdaux, souterrain

Capacité : 304 A

Tension : 15 KV

Cette ligne est considérée comme une condition d'aggravation pour les situations étudiées, car la les lignes concernées auront une section identique ou plus petite.

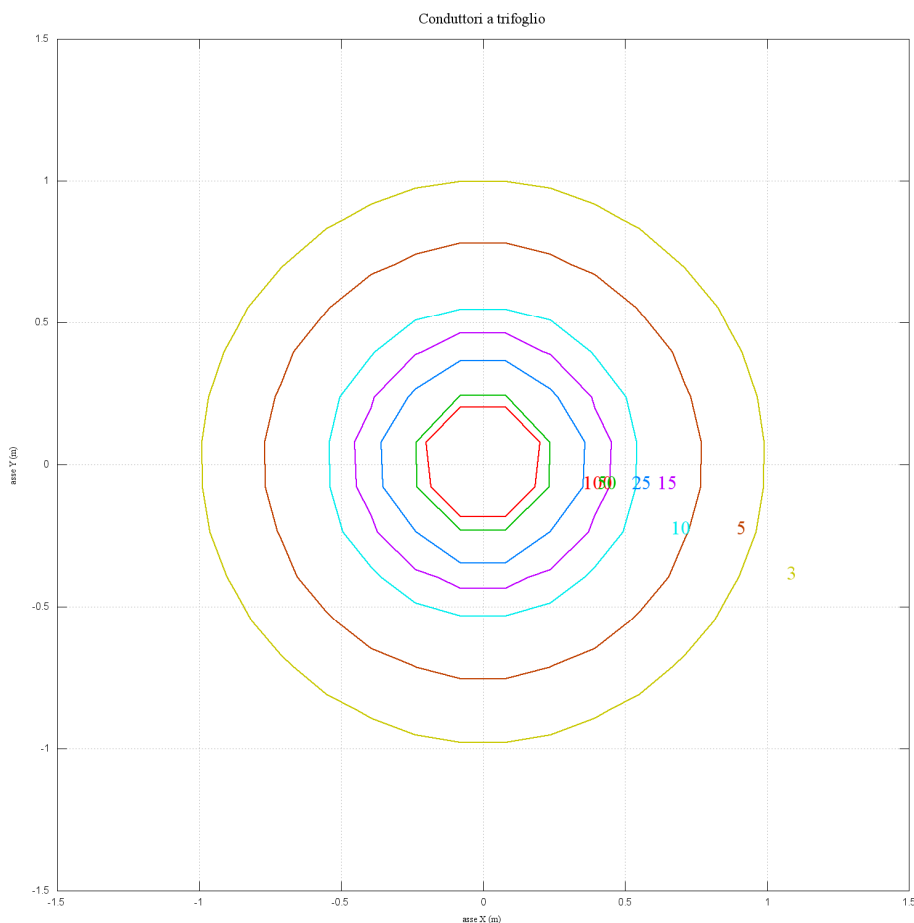


Fig. 1 - Courbes d'équivalence du champ magnétique de la ligne MT dans un câble hélicoïdal souterrain, calculé avec le logiciel Magic produit par Be-Shielding s.r.l.

Il est souligné qu'une bande de 1,5 mètre sera utilisée pour les lignes. Considérant donc que l'arrêté du 29.05.2008, relatif à la détermination des bandes de respect, également exemptées à partir de la procédure de calcul des lignes MT en câbles souterrains et/ou aériens avec câbles hélicoïdaux, par conséquent, à ces fins, ce qui est indiqué dans le règlement susmentionné est considéré comme valable, il s'ensuit que dans toutes les sections créées à l'aide de câbles hélicoïdaux, on peut considérer que la largeur de la zone semi-tamponne est égale à 1 m, à cheval sur l'axe du chemin de câbles, donc inférieure à la bande de puissance de la ligne.

3.4.

En ce qui concerne les composants du système, les principales sources à considérer sont les cabines de transformation électrique. La principale source d'émission est le transformateur BT/MT et donc dans notre cas nous évaluons les émissions dues aux transformateurs placés dans les cabines de transformation elles-mêmes.

La présence du transformateur BT/MT est généralement prise en compte limité à la génération d'un champ magnétique dans les pièces proches de la cabine.

Sur la base de l'Arrêté Ministériel du MATTM du 29.05.2008, chapitre 5.2.1, la largeur de la DPA est déterminée comme décrit ci-dessous. Cette détermination est basée sur le courant basse tension du transformateur et en considérant une distance des phases égale au diamètre des câbles de sortie réels du transformateur. Pour déterminer le DPA, ce qui est indiqué au chapitre 5.2.1 s'applique, à savoir :

$$\frac{\dots}{\sqrt{I}} = 0,40942 * x^{0,5242}$$

Où:

DPA= distance de première approximation (m)

I = courant nominal (A)

x= diamètre du câble (m)

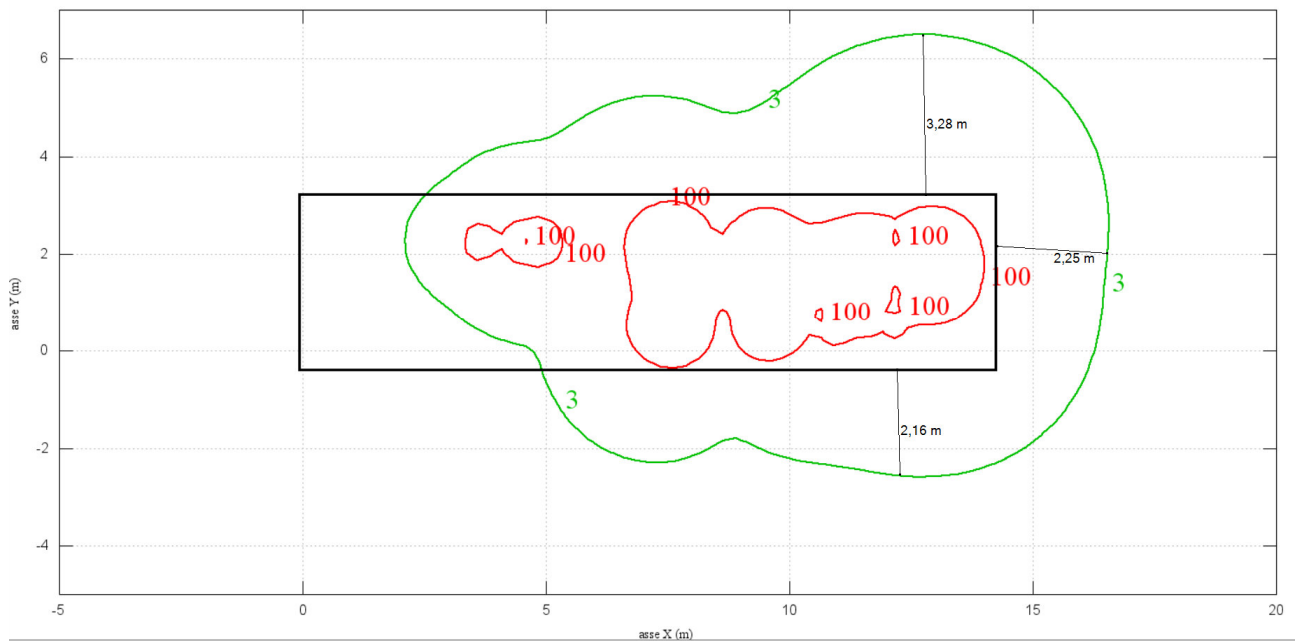
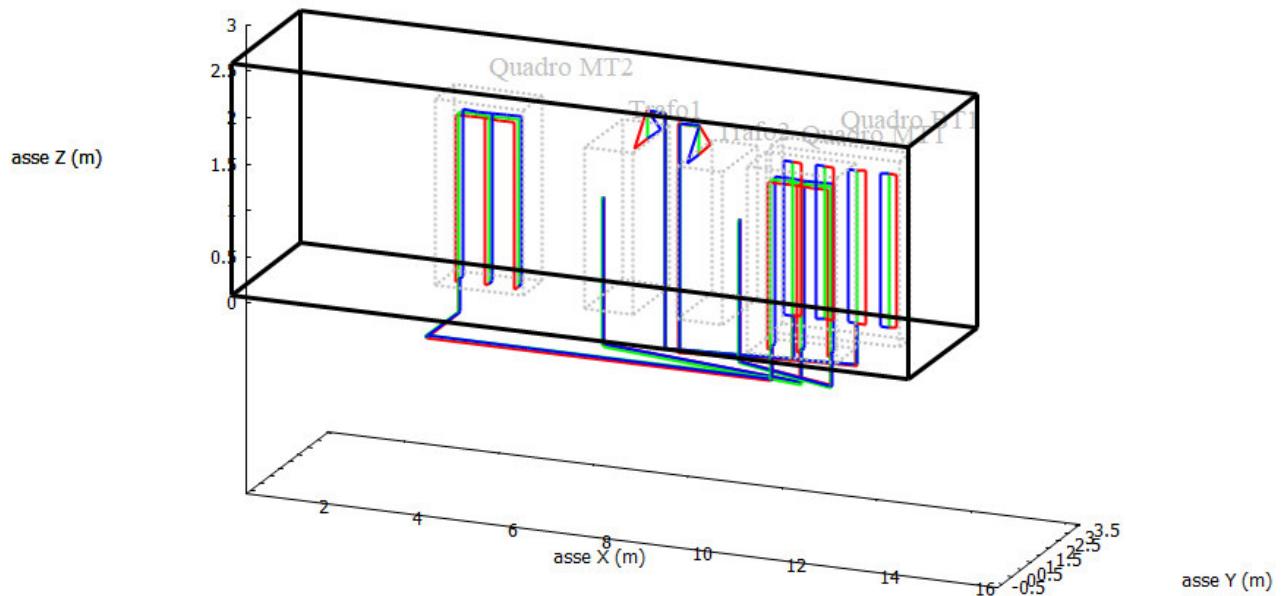
En cas d'exposition à des champs électriques et magnétiques d'une fréquence de 50 Hz générés par lignes électriques, la limite d'exposition de 100 microTesla pour l'induction ne doit pas être dépassée magnétique et 5 kV/m pour le champ électrique, considérées comme valeurs efficaces.

Le calcul ci-joint montre comment :

- 1) la limite d'exposition au champ magnétique est globalement inférieure à 100 microTesla le périmètre de la cabine ;
- 2) La distance de première approximation (DPA), considérée comme la limite de qualité des champs magnétique à 3 µT, est égal à 4 mètres.

Cependant, il convient de souligner que dans le cas en question, la cabine est située à l'extérieur, un à de grandes distances des limites de l'installation et n'est normalement pas permanent occupés (et de toute façon, ils ne seraient occupés que par du personnel qualifié, et ils sont verrouillés).

Ci-dessous les courbes de niveaux calculées avec le logiciel Magic réalisé par Be-Shielding s.r.l., compte tenu de la cabine de transformation ayant le conditions plus défavorables, c'est-à-dire cabine « D ».



Shielding s.r.l.)

4.

Dans ce document, il a été démontré que les seuls points où une valeur supérieure à 3 μT est uniquement au niveau des cabines de transformateur (pour un maximum 4 mètres de bande), qui se trouvent dans une zone protégée et verrouillée, et à proximité du chemin de câbles MT, mais dans une plage extrêmement limitée. Nous excluons donc la présence de récepteurs sensibles dans les plages décrites ci-dessus.

L'objectif de qualité fixé par l'Arrêté du Premier Ministre du 8/08/2003 est donc satisfait.

Cependant, en ce qui concerne le champ électrique moyenne tension, il est considérablement plus grand. inférieure à 5kV/m (valeur imposée par la législation).

L'impact électromagnétique peut donc être considéré comme non significatif et conforme aux normes concernant ce type de travaux.